

Automazione della configurazione OSPFv3 in reti IPv6 emulate con Containerlab

**Tesi di Laurea in
Ingegneria Informatica**

Candidato

Daniele Congiusti

Relatori

Prof. Enzo Mingozzi

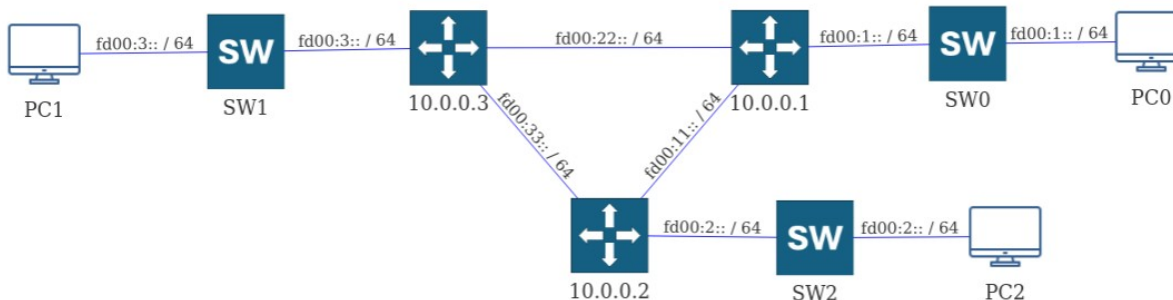
Prof. Antonio Virdis



UNIVERSITÀ DI PISA

- Le informazioni relative alla topologia di una rete sono distribuite su più nodi, quindi il recupero e l'analisi delle suddette necessiterebbe di accessi su tutti i dispositivi della rete.
- Nella rete di un **Autonomous System**, gestita con **OSPFv3**, risulta essenziale ricostruire la topologia utilizzando un'applicazione dedicata.
 - Le informazioni risiedono negli **LSA** presenti nei database dei router.
 - Si devono riportare le informazioni della topologia con l'ausilio di un terminale e di un'interfaccia grafica.

- Recupero LSA e dati dei vicini da un singolo router



- Componenti utilizzati dall'applicazione:
 - Modulo Pyeapi
 - Flask
 - Libreria Vis.js
- L'applicazione è stata testata con reti virtualizzate tramite **ContainerLab** utilizzando **immagini Arista**.

- L'applicazione permette di eseguire dei comandi da terminale e fornisce un'interfaccia grafica web-based.

```
> topology
```

```
NETWORK TOPOLOGY:
```

```
area 0.0.0.1:
```

```
nodes:
```

- 10.0.0.2
- 10.0.0.1
- 10.0.0.3

```
links:
```

- [fd00:11::]:
 - endpoints: ['10.0.0.3', '10.0.0.1']
 - type: transitNetwork
 - prefix: fd00:11::/64
 - dr: 10.0.0.3
 - bdr: 10.0.0.1
 - metric: 10
- [fd00:b::]:
 - endpoints: ['10.0.0.2']
 - type: stubNetwork
 - prefix: fd00:b::/64
 - dr: None
 - bdr: None
 - metric: 10

